

README.uz.md

Averpo ERP

Ўзбекистондаги кичик ва ўрта бизнес учун иккиёқлама ёзувли молия тизими - бухгалтерия ядроси, сотув, харид, кўп-омборли инвентар, банк, ойлик ва IFRS услубидаги молиявий ҳисоботлар. Ҳаммаси битта иловада, ўз серверингизда.

Java 21 / Spring Boot 4, сервер томонда рендер (JTE + HTMX), SPA framework йўқ, CDN'га боғлиқлик йўқ, ишлаши учун ташқи хизмат талаб қилинмайди.

gb [English \(README.md\)](#)

Тил / Runtime	Java 21, Spring Boot 4.0
База	PostgreSQL 18, Liquibase (62 миграция, <code>ddl-auto=validate</code>)
UI	JTE + HTMX + Alpine.js 3, Tailwind CSS 4
Домен ҳажми	69 entity · 21 модул · 25 ҳужжат тури
Код	~51 000 қатор Java, ~27 600 қатор тест
Тестлар	860 тест методи, реал PostgreSQL'да интеграцион
Бизнес қоидалар	253 та каталогланган қоида (<code>BR-*</code> кодлар билан)
Тиллар	Ўзбек, рус, инглиз (ҳар бирида 1 762 калит)

1. Лойиҳа нима учун керак

Ўзбекистондаги кичик ва ўрта бизнес бугунги дастурий таъминот билан яхши таъминланмаган:

- **Глобал булут маҳсулотлар** (QuickBooks Online, Xero) бу ерга мослаштирилмаган: ўзбек тили йўқ, сўм биринчи ўринда эмас, маҳаллий банк ва солиқ амалиёти ҳисобга олинмаган, тўлов эса ҳар компания учун ойлик чет валютада.
- **Йирик ERP'лар** (SAP, Oracle NetSuite) 5-50 кишилиқ компания учун ҳам жуда қиммат, ҳам оғир - доимий жорий этувчи шерик талаб қилинади.
- **Excel жадваллари** амалда асосий восита бўлиб қолмоқда. Улар иккиёқлама ёзувни мажбурламайди, балансланиши исботланадиган Баланс бермайди ва аудит изини қолдирмайди.

Averpo айнан шу оралиқни тўлдиради: **ҳақиқий ERP даражасидаги бухгалтерия қатъийлиги, лекин кичик бизнес маҳсулотининг соддалиги билан** - ўзбек тилида, сўмда, битта оддий серверда.

2. Қиёсий тадқиқот: нималарни ўргандик

Averpo - бизнинг ўз тизимимиз, ўз бозоримиз учун лойиҳаланган. Лекин у бўшлиқда яратилмаган: домен моделини ёзишдан олдин тўртта етакчи тизимни - **QuickBooks Online, Xero, Oracle NetSuite ва SAP S/4HANA** - уларнинг **бирламчи** манбаларидан ўргандик: расмий XSD схемалар, SDK'лар, API ҳужжатлари ва вендор help тизимлари. Блог мақолаларидан эмас.

Мақсад - ўнлаб йиллик бухгалтерия дастурлари нимада тўхтаганини кўриш, ҳар бирининг чегараси қаерда эканини аниқлаш ва кейин **ўзимиз қарор қилиш**. Қуйида баъзи жойда улар билан мос келамиз, баъзи жойда атайлаб кўпроқ қиламиз.

2.1 QuickBooks Online - домен моделини текшириш

QuickBooks Online дунёда энг кўп тарқалган кичик бизнес бухгалтерия тизими - шунинг учун унинг эълон қилинган маълумот модели **домен тўлиқлигини** ўлчаш учун қулай мезон. Биз уни ўз моделимизни майдонма-майдон текшириш учун ишлатдик: муҳим бирор нарса тушиб қолмагани ва атамаларимиз соҳада қабул қилинганига мос келадими?

Intuit'нинг ўз артефактлари билан ишладик:

- Расмий [QuickBooks V3 Java SDK](#) таркибидаги `Finance.xsd` ва `IntuitNamesTypes.xsd` (`ipp-v3-java-data`, Apache 2.0) - [docs/qbo-reference/](#) га кўчирилган, шунинг учун ҳар бир даъвони текшириб кўриш мумкин.
- QBO entity'ларининг биздагилар билан майдонма-майдон солиштируви: [docs/qbo-reference/entities.md](#).

Схемадан бевосита олинган асосий нарсалар:

- Уч поғонали счётлар режаси** (`Classification` → `AccountType` → `AccountSubType`), расмий `AccountSubType` номлари билан бирга.
- Transaction супертипи**: QBO'нинг ўз объект моделида ҳар бир ҳужжат (`Invoice`, `Bill`, `Payment`, `JournalEntry`, `Transfer` ...) умумий `Transaction` асосидан мерос олади - унда `DocNumber`, `TxnDate`, `CurrencyRef`, `ExchangeRate`, `Line[]`, `LinkedTxn[]` бор. Сотув ҳужжатлари `SalesTransaction`, харид ҳужжатлари `PurchaseByVendor` орқали давом этади.
- Битта ҳужжат = битта валюта ва битта курс** қойдаси (иккови ҳам сарлавҳада, сатрда эмас).

Икки соҳада **атайлаб кўпроқ** қилдик, чунки биз мўлжаллаган бизнесга шу керак:

- Кўп-омборли инвентар** (+ landed cost, ўлчов бирликлари каталоги) - QBO'да омбор тушунчаси умуман йўқ.
- Payroll Lite** - ойлик ҳисоби QBO ядросига кирмайди.

Ундан ташқари: янги имконият рақобатчида бор деб эмас, **маҳаллий бизнес эҳтиёжи исботлангач** қўшилади. Қўламни жиловлаш - онгли қарор.

2.2 Xero - 2026 йил август ҳолатига текширилган

Xero [Accounting API](#) (OpenAPI v16.1.0) ва Xero Central орқали ўрганилди. У SME булут сегментидаги энг яқин рақобатчи:

Жиҳат	Херо	Averpo
Счётлар режаси	2 поғона: 5 синф → 17 счёт тури	3 поғона, QBO услубида
Invoice ва Bill	Битта entity, фақат Type билан фарқланади (ACCREC / ACCPAY)	Алоҳида ҳужжатлар, алоҳида проводка қоидалари
Инвентар баҳолаш	Фақат ўртача нарх - ядрода FIFO йўқ	AVCO ёки FIFO , компания танлайди, биринчи ҳаракатдан кейин қулфланади
Омборлар	Ядрода йўқ. Херо'нинг ўз FAQ'си: « <i>Херо'нинг асосий бухгалтерия дастури инвентарни бир нечта жойда кузатмайди</i> » - алоҳида <i>Inventory Plus</i> қўшимчаси бор, фақат АҚШда	Кўп-омбор доменнинг асосий қисми
Инвентар тузатиш	Алоҳида ҳужжат йўқ - расмий ечим нол суммали счёт-фактура/ кредит-нота	Алоҳида тузатиш ва кўчириш ҳужжатлари
POSTED ҳужжатни таҳрирлаш	Тасдиқланган, тўланмаган счёт-фактура суммаси билан таҳрирланади	POSTED ўзгармас - фақат сторно
Давр ёпиш	Фақат lock date, администратор уни исталган пайт олиб ташлаши мумкин	Closing-date қулфи posting service'да мажбурланади (BR-LED-020)
Таҳлил кесимлари	Қатъий чегара: 2 та фаол tracking category	Class tracking сатр даражасида
Гуруҳ консолидацияси	Стандарт тарифларнинг ҳеч бирида йўқ (Херо 2025 йил июлда «ҳозирча режада эмас» деган); фақат 2026 йил июлда Syft орқали, Австралияга хос янги <i>Xero Ultra</i> тарифида пайдо бўлди	Multi-tenant дизайни жараёнда

2.3 Oracle NetSuite

[NetSuite Help Center](#) орқали ўрганилди. NetSuite QBO'нинг архитектуравий қарама-қарши чеккасида:

- **Ҳамма нарса битта транзакция жадвалида.** NetSuite барча ҳужжат турини битта **transaction** жадвалида **TYPE** устуни билан ажратади; сатрлар **transactionline**, ҳақиқий GL дебет/кредит эса учинчи жадвалда - **transactionaccountingline**.
- **Етти хил костинг методи** - Average (default), FIFO, LIFO, Standard, Group Average, Specific, Lot Numbered - ҳақиқий партия-даражасида.
- **Void семантикаси созламага боғлиқ.** Default ҳолатда void **оригиналнинг ўзини ўзгартиради** (суммани нолга туширади). *Void Transactions Using Reversing Journals* ёқилса - оригинал сақланади ва санали сторно ёзуви қўшилади, лекин ўшанда счёт-фактура, кредит-нота ва нақд сотув умуман void қилинмайди.
- **OneWorld / Multi-Book** - кўп-филиал ва параллел бухгалтерия китоблари; бизнинг multi-tenant режамизга энг яқин аналог.

Нимани олдик: discriminator нақши (бизнинг **BankTransaction** - кирим/чиқим/ ўтказма битта жадвалда) ва сторно ёпиқ даврни қайта ёзмасдан **очиқ даврга** тушиши керак деган принцип.

Нимани олмадик: барча ҳужжат учун битта улкан жадвал. Invoice, тўлов, харид буюртмаси ва проводка чинакам ҳар хил шакл ва инвариантларга эга; уларни бирлаштириш constraint кучини йўқотади ва жуда кенг, сийрак жадвал беради.

2.4 SAP S/4HANA

SAP'ning rasmiy ўқув материаллари, Help Portal ва Knowledge Base мақолалари орқали ўрганилди. SAP бизнинг архитектурамизга энг кучли таъсир қилган ғояни берди:

- **Икки қатлам.** Операцион ҳужжатлар ҳар домен бўйича алоҳида (**VBAK** / **VBAF** сотув, **EKKO** / **EKPO** харид, S/4HANA'да **MATDOC** товар ҳаракати) ва account determination орқали бухгалтерияга проводка қилади. Бухгалтерия ҳужжати операцион ҳужжатдан алоҳида.
- **Universal Journal** (**ACDOCA** , SAP S/4HANA Finance 1503 да киритилган) FI, CO, актив ҳисоби ва material ledger'ни битта сатр жадвалига бирлаштиради - субледжерлар орасидаги солиштириш зарурати йўқолади.
- **Post қилинган суммалар ўзгармас.** Тузатиш мажбурий сабаб коди билан сторно орқали; кейин фақат қиймат бўлмаган майдонлар (референс, изоҳ) ўзгартирилади.
- **Перпетуал баҳолаш - moving average ёки standard price.** SAP'даги FIFO/LIFO
- бу **даврий баланс баҳолаш жараёни**, партия-даражасидаги доимий костинг ЭМАС. LIFO эса S/4HANA Cloud'да умуман қўллаб-қувватланмайди, чунки халқаро стандартларда рухсат этилмаган.

Averpo айнан шу икки-қатлам фалсафасига амал қилади: **ҳужжатлар операцион, ledger эса ягона молиявий ҳақиқат**, ва post қилинган ёзувлар ўзгармас.

2.5 Averpo қаерда туради

	QuickBooks Online	Xero	NetSuite	SAP S/4HANA	Averpo
Ҳужжат сақлаш	Transaction супертипи остида типли entity'лар	Оила бўйича битта entity, тур билан ажратилган	Битта transaction жадвали	Ҳар домен учун операцион жадваллар	Алоҳида жадваллар + банк ҳужжатларида discriminator
Бирлашган ledger	Ички	Ҳосилавий, фақат ўқиш (Journals)	transactionaccountingline	ACDOCA Universal Journal	journal_entry / journal_entry_line
POSTED ҳужжат	Таҳрирланади	Тўланмаган бўлса таҳрирланади	Void созланадиган	Ўзгармас (сторно)	Ўзгармас (сторно)
Инвентар баҳолаш	Average (Advanced'да FIFO)	Фақат average	7 метод, партияли	Moving average / standard	AVCO ёки FIFO, (товар, омбор) кесимида
Кўп-омбор	Йўқ	Йўқ (ядрога)	Бор	Бор	Бор
Мўлжал	Кичик бизнес	Кичик бизнес	Ўрта / йирик	Йирик корхона	Кичик / ўрта бизнес

3. Бухгалтерия стандартлари (IFRS / IAS)

Счётлар режаси ва молиявий ҳисоботлар **IFRS тақдимоти** бўйича қурилган. Кодга бевосита таъсир қилган стандартлар:

Стандарт	Қаерда амал қилади
IAS 1 - Молиявий ҳисоботлар тақдимоти	Баланс ва Фойда-зарар тузилмасы; Баланс актив = мажбурият + капитал тенглигини текширади, жорий йил фойдаси тақсимланмаган фойдадан молия йили бўйича ажратилади
IAS 2 - Захиралар	Захиралар таннархи ўртача нарх (AVCO) ёки FIFO билан ўлчанади - IAS 2 рухсат берган икки метод. LIFO амалга оширилмаган, чунки IAS 2 уни тақиқлайди. Таннарх (товар, омбор) кесимида ҳисобланади
IAS 21 - Валюта курслари ўзгаришининг таъсири	Home (функционал) валюта компания даражасида белгиланади ва биринчи post қилинган ёзувдан кейин қулфланади; операциялар битим санасидаги курс бўйича ёзилади; тўлов пайтидаги реализация қилинган курс фарқи фойда-зарарга тушади
IFRS 15 - Харидорлар билан шартномалардан даромад	Даромад сотув ҳужжати post қилинганда тан олинади, солиқ ва таннархдан ажратилган ҳолда
IFRS 9 - Молиявий инструментлар	Дебитор ва кредиторлик қарзлари; AR/AP муддат таҳлили
IAS 7 - Пул оқимлари ҳисоботи	Dashboard'даги пул ҳаракати (тўлиқ ҳисобот - режада)

Иккиёқлама ёзув ядроси бухгалтерия тенгласини одат билан эмас, **тузилмавий** мажбурлайди: **ҳар проводка home валютада балансланади ($\text{sum}(\text{debitBase}) = \text{sum}(\text{creditBase})$) ва бу ҳар қоида учун unit test билан исботланади**, ҳамда қолдиқлар фақат бош китобдан ҳисобланади - ҳеч бир модул ўз жамини сақламайди.

Бу халқаро касбий уюшмалар (ACCA, ICAEW) ўргатадиган ва IFRS билан ишлайдиган ҳар қандай бухгалтер кутадиган модель. Стандартлар матни IFRS Foundation томонидан [ifrs.org](https://www.ifrs.org) да чоп этилади; бу ерда фақат рақами билан ҳавола қилинади.

4. Ўзбекистонга мослаш

Глобал маҳсулотлар бошқа бозорлар учун қурилган. Бу ерда муҳим бўлган мослашувлар:

- **Ўзбек тили биринчи ўринда.** Бутун интерфейс ўзбекча (кирил), ёнида рус ва инглиз - ҳар тилда 1 762 таржима калити. Қисман таржима эмас: ҳар экран, ҳар хабар ва ҳар бизнес-қоида хатоси.
- **Home валюта сифатида сўм**, лекин ҳақиқий савдо учун зарур кўп-валюта механизми билан (USD'да олиб, сўмда сотиш). Курслар **Ўзбекистон Марказий банкидан кунига икки марта автоматик** тортилади ва компания қайси валютада ҳисоб юритишидан қатъи назар тўғри pivot қилинади.
- **Рақам ва пул форматлари маҳаллий ўқиш одатига мос:** каср нуқта билан, минг ажратгичи узилмас бўшлиқ (**12 600.50**), пул доим валюта коди билан, миқдор доим бирлиги билан.
- **ҚҚС тўлақонли каталог сифатида**, ҳар сатрда ставка snapshot'и - каталог кейин ўзгарса тарихий ҳужжат бузилмайди.
- **Payroll Lite** маҳаллий ушлаб қолиш тузилмасы билан (даромад солиғи, пенсия, ижтимоий бадал ставкалари созламада) - QBO ядросида йўқ, лекин бу ерда шарт, чунки бу ердаги кичик бизнес ойликни ҳам шу тизимда кутади.
- **Ўз серверида, битта машинада ишлайди.** Чет валютадаги обуна ҳам, узоқдаги хизматга боғлиқлик ҳам йўқ.

- **Қўп-омборли инвентар** - савдо компанияларига зарур, лекин QuickBooks Online ҳам, Xero ҳам бунини ядросида бермайди.

5. Архитектура

5.1 Modular monolith

Микросервис эмас. Пакетлар бизнес модул бўйича ташкил этилган (`com.averpo.erp.<module>.{domain,service,repo,web}`) ва модуллар бир-бири билан **фақат public service** интерфейслари орқали гаплашади - бошқа модулнинг repository'сига тегиш тақиқ. Боғлиқликлар битта йўналишда: ledger томон, ledger эса ҳеч кимга боғлиқ эмас.

```

sales · purchase · bank · inventory · payroll · pricing · tax · contact · item
                                ↓
                             ledger (PostingService)
                                ↓
                    journal_entry / journal_entry_line

```

5.2 Ledger - ягона ҳақиқат манбаси

Ҳеч бир модул қолдиқ сақламайди. Ҳар қолдиқ, ҳар ҳисобот рақами ва ҳар dashboard кўрсаткичи бош китобдан ҳисобланади.

Ҳужжат post қилинганда `PostingService` чақирилади; у проводкани яратиб, `sourceModule` + `sourceDocumentId` билан ҳужжатга боғлайди. Post қилинган ёзув ўзгармас; хато сторно ёзуви билан тузатилади, ҳеч қачон update билан эмас.

5.3 Ҳужжат ҳаёт цикли

```

DRAFT  →  POSTED  →  REVERSED
эркин   GL 'да   сторно
таҳрир  проводка ёзуви

```

Харид буюртмаси ва таклиф (Estimate) атайлаб GL'сиз: ҳужжат оқимида қатнашади, лекин бош китобга тегмайди.

5.4 Персистенция

- **UUIDv7 асосий калитлар**, конструкторда тайинланади (вақт бўйича тартибли, индексга қулай) - Hibernate генератори эмас.
- Пул `NUMERIC(19,4)`, курс `NUMERIC(24,12)` - тескари курслар (`1 UZS = 0.000082690073 USD`) ҳам саккиз маъноли рақам сақлаши учун.
- **Схеманинг ягона эгаси - Liquibase** (62 кетма-кет миграция); Hibernate `validate` режимида ишлайди ва ҳеч қачон DDL яратмайди.
- Барча вақтлар UTC'да сақланади, экранда компания вақт минтақасида кўрсатилади.

6. Темир қоидалар

Ҳар code-review текширадиган ўн учта инвариант. Тўлиқ матни: `docs/engineering-rules.md`.

1. Пул - `Money` value object, ҳеч қачон `double` / `float` эмас.
2. Бош китобга фақат `PostingService` ёзади.
3. POSTED ҳужжат ҳеч қачон ўзгартирилмайди - фақат сторно.
4. Ledger home валютада балансланади: `sum(debitBase) = sum(creditBase)`.
5. Ҳар схема ўзгариши - янги Liquibase changeset.
6. Модуллараро мурожаат фақат service интерфейси орқали.
7. Ҳар проводка қоидаcига дебет = кредит текширадиган тест.
8. Проводкалар `docs/posting-rules.md` га аниқ мос.
9. Инвентар баҳолаш (AVCO/FIFO) компания даражасида танланади ва биринчи омбор ҳаракатидан кейин қулфланади.
10. Ҳар field ва метод «нега» кераклигини тушунтирувчи изоҳга эга.
11. Валюта - каталог entity'си; `Money` ичида ISO код сақланади.
12. Барча вақтлар UTC'да.
13. Бизнес қоида бузилиши - `docs/business-rules.md` даги ноёб `BR-*` код билан `BusinessRuleException`.

7. Имкониятлар

Бухгалтерия ядроси - IFRS услубидаги счётлар режаси (3 поғона, QBO таксономияси), қўлда проводкалар, бошланғич қолдиқлар, давр ёпиш қулфи, аудит журнаи.

Сотув - Счёт-фактура, Sales Receipt, Таклиф, Кредит-нота, Refund Receipt, мижоз тўловлари (бир нечта ҳужжатга тақсимлаш билан), AR муддат таҳлили, кредит лимити, поғонали нарх рўйхатлари.

Харид - Bill, Харид буюртмаси (GL'сиз), Vendor Credit, таъминотчи тўловлари, AP муддат таҳлили, **landed cost** тақсимои.

Инвентар - кўп-омборли қолдиқлар, `(товар, омбор)` кесимида AVCO ёки FIFO, ким, чиқим, тузатиш, кўчириш, конверсия коэффициентли бирлик гуруҳлари, исталган санага инвентар баҳоси ҳисоботи.

Банк - банк счётлари, ким, чиқим, ўтказмалар, автоматик курс фарқи билан валюта конверсияси, reconciliation.

Payroll Lite - ходимлар, ставкалар, ойлик ҳисоблаш, қисман тўлов, ведомость.

Ҳисоботлар - Баланс, Фойда-зарар, Айланма қайднома, йўналиш кесимида Фойда-зарар, drill-down билан AR/AP муддат таҳлили, инвентар баҳоси, мижоз ҳисобварағи ва QBO услубидаги dashboard.

Платформа - соҳага асосланган рухсатли 8 роль, аудит изи, ҳужжат иловалари, глобал қидирув, Excel'дан бошланғич импорт, уч тил, оч/тўқ режим, mobile-first (ҳар экран 375px да ишлайди).

8. Скриншотлар

Ишлаётган иловадан олинган расмлар: `docs/screenshots/`.

9. Сифат ва муҳандислик интизоми

- **860 тест методи**, кўпчилиги реал PostgreSQL базасида ишлайдиган интеграцион тестлар - mock ҳам, H2 ҳам эмас.
- **Ҳар проводка қоидаси баланс учун текширилади**: ҳар ҳужжат тури ва ҳар сторно йўли учун home валютада дебет = кредит.
- **253 бизнес қоидаси** амалга оширилишидан ОЛДИН ноёб код билан каталогга ёзилади. Каталогда йўқ қоида кодда ҳам йўқ.
- **Аввал спец, кейин код**: ҳар модулнинг `docs/modules/` даги специ ишлаш бошланишидан олдин келишилади.
- **Схема версияланади, генерация қилинмайди** - Hibernate текширади, Liquibase эгалик қилади.
- **Ҳужжат маҳсулотнинг бир қисми**: архитектура, проводка қоидалари, бизнес қоидалар, UI конвенциялари ва ҳар модул бўйича 50+ тирик ҳужжат.

10. Ишга тушириш

Талаблар: JDK 21, PostgreSQL 18.

```
# 1. База ва роль
psql -U postgres -c "CREATE ROLE averpo LOGIN PASSWORD 'averpo';"
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo OWNER averpo;"

# 2. Ишга тушириш - Liquibase схемани куради, стандарт счётлар режаси seed бўлади
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev'
```

`http://localhost:8080` ни очиб `admin` билан кинг. `dev` да парол автоматик seed қилинади; production'да `AVERPO_ADMIN_PASSWORD` **мажбурий** - усиз илова умуман ишга тушмайди.

Демо маълумот. `demo` профили тўқима савдо компаниясини яратади - мижозлар, таъминотчилар, товарлар, post қилинган счёт-фактура, bill ва тўловлар - шунда ҳисоботлар ва dashboard мазмунли рақамлар кўрсатади:

```
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=dev,demo'
```

Тестлар (номи `_test` билан тугайдиган база талаб қилинади - қоровул бошқа базада ишлашга йўл қўймайди):

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE averpo_test OWNER averpo;"
./gradlew test
```

11. Режа

Multi-tenant SaaS. Кейинги катта босқич Averpo'ни кўп-компаниялик платформага айлантиради: битта PostgreSQL базаси `tenant_id` устуни билан, Hibernate'нинг native `@TenantId` филтри, иккинчи ҳимоя қатлами сифатида PostgreSQL row-level security ва мавжуд URL'ларни ўзгартирмайдиган session-асосли tenant аниқлаш. Тўлиқ режа: `docs/multi-tenant-plan/plan-for-averpo.md`.

Бухгалтер портали. Битта бухгалтер - кўп компания. Ўзбекистондаги аутсорс бухгалтерия айнан шу моделда ишлайди: битта логин орқали ҳам ўз фирмасининг китоблари, ҳам барча мижоз компаниялари; ходимларга

эса ҳар миқоз бўйича алоҳида рухсат.

Яна режада: такрорий операциялар, ҳужжат чоп этиш / PDF / email, банк кўчирмасини импорт қилиш ва мослаштириш, ҚҚС даврий ҳисоботи, бюджетлаш.

12. Ҳужжатлар

[docs/](#) дарахти лойиҳанинг ишчи хотираси, код билан бирга янгиланади:

Ҳужжат	Мазмуни
architecture.md	Архитектура қарорлари ва модул тузилмаси
engineering-rules.md	Темир қоидалар ва код конвенциялари
posting-rules.md	Ҳар ҳужжат тури учун аниқ GL проводкалари
business-rules.md	Барча 253 та BR-* қоида
modules/	Ҳар модул учун битта спец
qbo-reference/	Расмий QuickBooks XSD схемалари ва майдонма-майдон солиштирув
multi-tenant-plan/	Multi-tenant миграция режаси
ui-style-guide.md	Экран қолиплари, ранглар, форма ва жадвал услуби

Тўлиқ ҳужжат тўпламининг чоп этишга тайёр PDF нусхаси [docs-pdf/](#) да яратилади.

13. Манбалар

QuickBooks Online - [QuickBooks Online API ҳужжатлари](#) - [QuickBooks V3 Java SDK](#) - [Finance.xsd](#) , [IntuitNamesTypes.xsd](#) ([docs/qbo-reference/](#) да) - [QuickBooks Desktop API reference](#) - тўлиқлик учун кўриб чиқилди; фақат Desktop'га тегишли ([QBW](#)) майдонлар эскирган ва булут моделига алоқасиз деб чиқарилди

Xero - [Xero Accounting API](#) - [Xero Central](#) - инвентар, кўп-валюта, lock date, tracking category

Oracle NetSuite - [NetSuite Help Center](#)

SAP - [SAP Help Portal](#) ва [SAP Learning](#) - Universal Journal, ҳужжат сторноси, материал баҳолаш

Бухгалтерия стандартлари - [IFRS Foundation](#) - [стандартлар рўйхати](#) (IAS 1, IAS 2, IAS 7, IAS 21, IFRS 9, IFRS 15) - [ACCA](#) - дизайн амал қиладиган касбий амалиёт

Ўзбекистон Марказий банки - Кунлик валюта курслари хизмати (автоматик импорт шундан олади)

QuickBooks Online, Xero, NetSuite ва SAP ҳақидаги қиёсий даъволар 2026 йил августида ўша вендорларнинг ўз бирламчи ҳужжатларига қарши текширилган. Барча маҳсулот номлари тегишли эгаларининг товар белгиларидир.